

# **Projeto 1: Configuração**

# Projeto 1: Configuração

## Instalação do Sistema Operacional

Este projeto foi testado e funciona no Linux e no Mac.

Se você estiver no Windows, precisa instalar o Windows Subsystem for Linux (WSL). O WSL é uma ferramenta que permite executar um ambiente Linux diretamente no Windows. Para instalar o WSL,

- 1 Abra o PowerShell como Administrador e execute `wsl --install`. Isso deve instalar a distribuição Ubuntu. Quando solicitado, reinicie o computador.
- 2 Abra o terminal Ubuntu pelo Menu Iniciar. Ele deve pedir para você escolher um nome de usuário e uma senha. Escolha o que preferir e lembre-se deles.

Se a instalação foi bem-sucedida, você deve ver `username@hostname:~$` no seu terminal. Se você estiver usando o VSCode, pode clicar nas setas "><" no canto inferior esquerdo e selecionar "Connect to WSL" para abrir um ambiente Linux. Outros editores de código também podem ter opções para se conectar ao WSL.

### ***Observação sobre a Localização dos Arquivos (Usuários de Windows)***

Depois de baixar o código inicial (veja abaixo), não execute comandos do Linux em arquivos localizados no sistema de arquivos do Windows (aqueles em `/mnt/c`). Isso pode ser frustrantemente lento, pois você estaria executando comandos do Linux no disco do Windows. Em vez disso,

- 1 Crie um diretório de projeto na sua pasta pessoal do WSL usando `mkdir -p ~/projects`.
- 2 Copie a pasta extraída do arquivo disponibilizado no SIGAA para `~/projects`. Por exemplo: `cp -r /mnt/c/Users/<username>/Downloads/projeto1-traceroute ~/projects/`.  
Você também pode arrastar a pasta para a aba lateral do Explorer, se estiver usando o VSCode.
- 3 Navegue até a pasta no seu terminal usando `cd ~/projects/projeto1-traceroute` e trabalhe a partir dali.

## Instalação do Python

Este projeto foi testado e funciona no Python 3.11. (Provavelmente também funciona em versões mais novas do Python, mas use por sua conta e risco.)

Se você executar `python3 --version` ou `python --version` no seu terminal e ver uma saída no formato `Python 3.11.*`, está tudo certo.

## Código Inicial

Baixe o arquivo código.zip disponibilizado no SIGAA e extraia-o. O pacote contém `traceroute.py`, `util.py`, `simulador_rede.py`, `cenarios_teste.py`, `testes.py` e `avaliar.py`.

No terminal, use `cd` para entrar na pasta extraída. Todos os comandos Python devem ser executados a partir desse diretório.

Para verificar se a sua configuração está funcionando, execute no terminal:

```
sudo python3 traceroute.py cmu.edu
```

Se você ver algo assim, tudo deve estar configurado corretamente:

```
traceroute to cmu.edu (128.2.42.10)
 1: *
 2: *
 3: *
(algumas linhas omitidas...)
26: *
27: *
28: *
29: *
30: *
```

Você deve editar apenas o arquivo `traceroute.py`. Há comentários indicando claramente os locais onde você deve preencher o código.

Diretrizes:

- Edite apenas o arquivo `traceroute.py`.
- Não modifique `util.py`, `simulador_rede.py`, `cenarios_teste.py`, `testes.py` ou `avaliar.py`.
- Não adicione nenhum `import`.
- Não edite nenhum código fora das seções indicadas pelos comentários.
- Não adicione nenhuma variável global fixa (hard-coded).
- Adicionar métodos auxiliares é permitido (e incentivado).

## Testes locais

O pacote disponibilizado no SIGAA inclui um simulador de rede que reproduz, de forma determinística, os comportamentos esperados na especificação. Assim, a avaliação não depende de roteadores reais, de acesso à Internet ou de privilégios administrativos.

Para executar cenários de depuração:  
`python3 cenarios_teste.py`

Para executar os 10 testes e calcular  
nota: `python3 avaliar.py`

O percentual de testes aprovados corresponde à nota técnica do projeto e será validado em apresentação ao professor.